

Thuyết Minh Dự Án: Sentrix - Nền Tảng Thu Thập Và Phân Tích Trải Nghiệm Khách Hàng Đa Phương Thức

Phần I: Thông Tin Cơ Bản Về Đề Tài

Dự án Sentrix được nghiên cứu và phát triển nhằm tham gia hạng mục Data Driven Business thuộc cuộc thi Advanced Information Systems Contest 2026 (AISC'26). Lĩnh vực ứng dụng cốt lõi của dự án tập trung vào thương mại dịch vụ, khởi điểm từ ngành ẩm thực và đồ uống (F&B), sau đó mở rộng quy mô sang các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp tư nhân như Spa, Nha khoa, và Phòng khám (Clinic).

Mô hình hoạt động của Sentrix được định hình là một nền tảng phần mềm dịch vụ B2B SaaS (Software as a Service). Giải pháp này ứng dụng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu dự đoán (Predictive Analytics) nhằm giải quyết triệt để bài toán tối ưu hóa chi phí thu hút khách hàng mới, gia tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng cũ, và tự động hóa quy trình phân nhóm giá trị khách hàng thông qua mô hình RFM nâng cao.

Phần II: Bối Cảnh Thị Trường Và Phân Tích Bài Toán Thực Tiễn

Thực Trạng Khắc Nghiệt Của Ngành Dịch Vụ Thương Mại Năm 2026

Thị trường dịch vụ thương mại tại Việt Nam, đặc biệt là ngành F&B, đang trải qua một giai đoạn tái cấu trúc và thanh lọc chưa từng có trong lịch sử. Tính đến năm 2026, toàn thị trường hướng tới quy mô doanh thu kỷ lục lên đến 760.000 tỷ đồng với hệ thống khoảng 333.600 điểm bán hoạt động xuyên suốt¹. Mặc dù duy trì được đà tăng trưởng ổn định ở mức 4,6%, sự phát triển này ẩn chứa những nghịch lý sâu sắc về mặt biên lợi nhuận và khả năng sinh tồn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Chỉ tính riêng trong nửa đầu năm 2025, ngành F&B Việt Nam đã phải chứng kiến sự sụp đổ và rút lui của hơn 50.000 cơ sở kinh doanh, tạo ra một làn sóng đào thải khốc liệt đối với những mô hình thiếu năng lực quản trị dữ liệu và không tối ưu hóa được trải nghiệm người dùng³.

Sự biến động vĩ mô, kết hợp với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng cao, đã đẩy chi phí nguyên vật liệu đầu vào và chi phí thuê mặt bằng lên mức báo động. Đối diện với bài toán này, các doanh nghiệp không thể tiếp tục chiến lược mở rộng quy mô điểm bán một cách cảm tính mà bắt buộc phải chuyển hướng sang phát triển theo chiều sâu, tập trung vào việc bảo vệ biên lợi nhuận thông qua việc khai thác tối đa giá trị vòng đời khách hàng (Customer Lifetime Value - CLV)⁵. Các nghiên cứu chuyên sâu về thị trường cho thấy chi phí để thu hút một khách hàng mới (Customer Acquisition Cost - CAC) hiện tại đắt đỏ gấp bốn lần so với chi phí bỏ ra để giữ

chân một khách hàng hiện hữu¹. Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng cũng đóng vai trò quyết định; người tiêu dùng thuộc thế hệ Gen Z và Millennials đang dịch chuyển từ việc tiêu dùng phổ thông sang việc tìm kiếm "giá trị thực chất", trong đó trải nghiệm dịch vụ khách hàng trở thành yếu tố sống còn quyết định sự trung thành đối với thương hiệu⁶.

Đối với các mô hình dịch vụ cận cao cấp và cao cấp như Spa, Nha khoa hay Phòng khám tư nhân, áp lực này còn nhân lên gấp bội. Trong những lĩnh vực này, giá trị của một khách hàng có thể lên tới hàng chục triệu đồng mỗi năm. Việc đánh mất một khách hàng chỉ vì một trải nghiệm tồi tệ không được ghi nhận và xử lý kịp thời không chỉ gây ra sự sụt giảm doanh thu trực tiếp mà còn dẫn đến những tổn thất nặng nề về mặt danh tiếng thương hiệu trên các nền tảng kỹ thuật số⁷.

Những Điểm Mù Trong Hệ Thống Đo Lường Trải Nghiệm Khách Hàng

Mặc dù nhận thức được tầm quan trọng của việc thu thập phản hồi, các doanh nghiệp SME hiện nay đang mắc kẹt với những công cụ khảo sát thế hệ cũ, tạo ra rào cản lớn không thể vượt qua.

Rào cản thứ nhất nằm ở sự bất cập của các biểu mẫu khảo sát truyền thống như Google Forms. Theo tâm lý học hành vi, đặc biệt là trong bối cảnh văn hóa Á Đông, tồn tại một "nghịch lý của sự lịch sự"⁷. Khách hàng thường có xu hướng tránh né các cuộc đối thoại mang tính phản nàn trực tiếp với nhân viên phục vụ. Khi được yêu cầu quét mã QR để điền vào một biểu mẫu dài dòng với vô số câu hỏi trắc nghiệm, phần lớn khách hàng sẽ từ chối thực hiện do rào cản về mặt thao tác (UX friction) quá lớn. Khách hàng chỉ sẵn sàng phản hồi khi quy trình này đòi hỏi ít hơn năm giây và không bắt buộc họ phải gõ những đoạn văn bản dài trên thiết bị di động. Rào cản thứ hai xuất phát từ chất lượng của dữ liệu thu thập được. Các hệ thống đánh giá dựa trên thang điểm từ 1 đến 5 sao cung cấp một cái nhìn tổng quan cực kỳ hời hợt và thiếu tính định hướng hành động (non-actionable). Khi một người quản lý nhìn thấy đánh giá 3 sao, họ hoàn toàn mù mờ về nguyên nhân gốc rễ của con số đó. Đánh giá này có thể xuất phát từ việc chất lượng món ăn xuất sắc nhưng kết nối mạng không dây (wifi) kém, hoặc không gian nhà hàng đẹp nhưng thái độ của nhân viên phục vụ bàn thiếu thân thiện. Sự thiếu vắng dữ liệu chi tiết khiến mọi nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ trở thành việc mò mẫm trong bóng tối⁷.

Rào cản thứ ba là sự thụ động trong việc dự báo và ngăn chặn tỷ lệ rời bỏ (Churn Rate). Khi khách hàng không có một kênh riêng tư, ẩn danh và thuận tiện để "xả" những bức xúc ngay tại điểm chạm dịch vụ, họ sẽ mang sự phẫn nộ đó lên các nền tảng mạng xã hội hoặc Google Maps để tạo ra những cuộc khủng hoảng truyền thông thu nhỏ. Hơn nữa, vì không có khả năng liên kết cảm xúc của khách hàng với tần suất mua hàng của họ, các doanh nghiệp hoàn toàn bất lực trong việc phát hiện những khách hàng sắp rời bỏ hệ thống, dẫn đến việc mất đi nguồn doanh thu khổng lồ một cách âm thầm⁷.

Phần III: Nền Tảng Khoa Học Dữ Liệu Và Đề Xuất Cấu Trúc Sentrix

Để phá vỡ những rào cản mang tính hệ thống nêu trên, Sentrix được kiến trúc như một hệ sinh

thái phân tích dữ liệu đa phương thức, lấy giọng nói làm trung tâm (Voice-First) và vận hành tự động dựa trên Trí tuệ Nhân tạo. Nền tảng của hệ thống này được xây dựng trên cơ sở tích hợp sâu sắc các mô hình Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP) tiếng Việt tối tân nhất cùng với các thuật toán phân tích tín hiệu âm thanh chuyên sâu.

Đột Phá Kỹ Thuật Số 1: Phân Tích Cảm Xúc Qua Giọng Nói (Voice Emotion Detection) Kết Hợp ABSA

Tính năng trung tâm đầu tiên của Sentrrix là sự kế thừa và thương mại hóa toàn diện từ công trình nghiên cứu khoa học *"Emotion recognition in customer service: An approach for small and medium-sized enterprises"* được công bố tại hội nghị ISBM 2020⁹. Hệ thống vượt qua giới hạn của việc phân tích văn bản thuần túy bằng cách triển khai cơ chế hợp nhất đa phương thức (Multimodal Fusion).

Trong ngôn ngữ giao tiếp thực tế của người Việt, sự chầm biểm, mỉa mai và các từ lóng xuất hiện với tần suất dày đặc. Nếu một khách hàng ghi âm câu nói *"Dạ, nhân viên quán phục vụ tốt quá ha"* với một ngữ điệu gắt gỏng, các mô hình chuyển đổi giọng nói thành văn bản (Speech-to-Text) thông thường sẽ chỉ truyền tải chuỗi ký tự khô khan, dẫn đến việc các mô hình học máy phân loại nhầm đây là một đánh giá tích cực. Sentrrix giải quyết bài toán này bằng cách trích xuất đồng thời hai luồng đặc trưng riêng biệt từ đoạn ghi âm.

Luồng thứ nhất là phân tích đặc trưng âm thanh (Acoustic Features). Sentrrix sử dụng thư viện xử lý tín hiệu librosa trong Python để phân rã tín hiệu giọng nói thành các hệ số Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCCs). MFCCs cung cấp một biểu diễn phổ năng lượng âm thanh ngắn hạn mô phỏng cách cấu tạo màng nhĩ con người cảm nhận tần số. Kết hợp với việc đo lường cao độ cơ bản (F0 Pitch), Jitter (sự biến thiên tần số) và Shimmer (sự biến thiên biên độ), hệ thống có khả năng định lượng chính xác sự căng thẳng trong dây thanh âm, từ đó nhận diện được các trạng thái cảm xúc tiềm ẩn như sự tức giận, thất vọng hay hưng phấn độc lập hoàn toàn với ý nghĩa của từ ngữ¹².

Luồng thứ hai là Phân tích Cảm xúc theo Khía cạnh (Aspect-Based Sentiment Analysis - ABSA). Văn bản sau khi được nhận diện sẽ được đưa qua một Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) để bóc tách dữ liệu phi cấu trúc thành cấu trúc JSON chuẩn mực. Cấu trúc này không chỉ đánh giá cảm xúc chung chung mà còn trích xuất chính xác "Thực thể" (Aspect) đang được nói đến và "Độ phân cực cảm xúc" (Sentiment Polarity) của từng thực thể đó¹⁶. Một câu nói phức tạp sẽ được hệ thống bóc tách thành các cặp thông tin định lượng, ví dụ: [Khía cạnh: Thái độ nhân viên - Cảm xúc: Tiêu cực - Lý do: Chậm trễ], [Khía cạnh: Chất lượng món ăn - Cảm xúc: Tích cực - Lý do: Nước dùng đậm đà]⁷.

Thuật toán hợp nhất trọng số động (Dynamic Weighted Fusion) sau đó sẽ được kích hoạt để tính toán sự đồng thuận giữa luồng âm thanh và luồng văn bản. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn lớn (ví dụ văn bản mang nghĩa tích cực nhưng đặc trưng MFCCs và F0 chỉ báo sự tức giận tột độ), mô hình sẽ tự động hiệu chỉnh trọng số, ưu tiên tín hiệu âm thanh để kết luận đây là một lời phàn nàn mang tính mỉa mai, qua đó giảm thiểu tối đa sai số phân loại¹⁹.

Đột Phá Kỹ Thuật Số 2: Phân Tích Dự Đoán Và Tự Động Hóa Chăm Sóc

(Predictive Analytics & RFMS)

Tính năng cốt lõi thứ hai biến Sentrrix từ một công cụ thu thập dữ liệu thành một cỗ máy giữ chân khách hàng (Retention Engine) là khả năng dự báo hành vi tương lai dựa trên dữ liệu quá khứ. Hệ thống triển khai một vòng lặp kín từ việc thu thập định danh đến việc thực thi chiến dịch cứu vãn khách hàng một cách hoàn toàn tự động.

Để giải quyết bài toán thiếu hụt động lực quét mã QR, Sentrrix áp dụng lý thuyết Trò chơi hóa (Gamification). Màn hình phản hồi không xuất hiện dưới dạng một biểu mẫu nhàm chán mà được thiết kế như một trò chơi "Vòng quay may mắn". Để tham gia quay thưởng và nhận các mã ưu đãi (Voucher) có giá trị tức thời, khách hàng tự nguyện cung cấp số điện thoại. Phương pháp này tạo ra một nguồn dữ liệu định danh (Zero-party data) chất lượng cao mà không vi phạm các tiêu chuẩn về quyền riêng tư, đồng thời vượt qua rào cản tích hợp các API đăng nhập phức tạp của bên thứ ba trong giai đoạn đầu⁷.

Khi dữ liệu định danh được thiết lập, Sentrrix tiến hành nâng cấp mô hình RFM (Recency, Frequency, Monetary) truyền thống thường được sử dụng trong phân tích hành vi khách hàng. Mô hình RFM cổ điển chỉ đo lường thời gian từ lần mua cuối (R), tần suất mua (F) và tổng chi tiêu (M) để phân khúc khách hàng²². Sự hạn chế của mô hình này nằm ở việc nó hoàn toàn mù lòa trước "thái độ" hiện tại của người tiêu dùng; một khách hàng có chỉ số RFM rất cao vẫn có thể rời bỏ vĩnh viễn ngay ngày mai nếu họ vừa trải qua một dịch vụ tồi tệ. Sentrrix đưa thêm một chiều dữ liệu thứ tư vào phương trình, tạo thành mô hình **RFMS** (Recency, Frequency, Monetary, Sentiment).

Chỉ số rủi ro rời bỏ của khách hàng (Churn Probability - P_{churn}) được hệ thống mô hình hóa thông qua một phương trình hồi quy logistic dự đoán, trong đó điểm số cảm xúc (S) được trích xuất từ phân tích ABSA đóng vai trò là trọng số động nhạy cảm nhất đối với sự thay đổi hành vi:

$$P_{churn} = \frac{1}{1 + e^{-(\alpha R + \beta F + \gamma M - \delta S + \epsilon)}}$$

Trong phương trình học máy này, $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ là các hệ số được huấn luyện liên tục dựa trên dữ liệu lịch sử của từng doanh nghiệp. Một khách hàng có lịch sử ghé thăm dày đặc (F cao) nhưng đột ngột ghi nhận điểm cảm xúc sụt giảm nghiêm trọng (S cực âm) sẽ kích hoạt một độ lệch

chuẩn lớn, đẩy P_{churn} vượt qua ngưỡng an toàn (ví dụ: trên 85%).

Ngay khoảnh khắc hệ thống đánh dấu một khách hàng rơi vào tệp "Cảnh báo rời bỏ cao", một kịch bản chuỗi (Webhook) sẽ được kích hoạt để kết nối với API của Zalo Notification Service (ZNS). Hệ thống sẽ tự động khởi tạo một tin nhắn động gửi trực tiếp vào tài khoản Zalo của khách hàng với nội dung được cá nhân hóa dựa trên chính khía cạnh họ vừa phàn nàn, kèm theo một mã Voucher đền bù có giá trị cao. Việc can thiệp ngay lập tức trong "thời điểm vàng" (Golden Moment) khi khách hàng vừa bước ra khỏi cửa hàng giúp làm dịu cảm xúc tiêu cực, ngăn chặn hành vi bóc phốt trên mạng xã hội, và trực tiếp kéo họ quay trở lại sử dụng dịch vụ

vào lần sau⁷.

Phần IV: Cấu Trúc Kỹ Thuật Tối Ưu Chi Phí Và Luồng Xử Lý Dữ Liệu Thời Gian Thực

Kiến trúc phần mềm của Sentrix được thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc Tối ưu hóa Chi phí (Cost-Optimized Architecture), đảm bảo khả năng mở rộng (Scalability) của mô hình B2B SaaS mà không đè nặng chi phí máy chủ lên đội ngũ phát triển hay khách hàng SME.

Luồng Dữ Liệu Vận Hành Xuyên Suốt (End-to-End Data Pipeline)

Quá trình luân chuyển dữ liệu từ người dùng cuối (End-user) đến bảng điều khiển của nhà quản trị (Dashboard) được cấu trúc qua bốn giai đoạn xử lý liền mạch, không sử dụng máy chủ vật lý (Serverless) và tận dụng triệt để các dịch vụ đám mây vi mô (Microservices).

Giai đoạn 1: Tiếp Nhận Phản Hồi Đa Phương Thức Tại Điểm Chạm Trải nghiệm bắt đầu khi khách hàng quét một mã QR động (Dynamic QR Code) được định danh sẵn tại bàn hoặc tại ghế chờ của Spa. Mã QR này chứa các tham số truy vấn URL (Query Parameters) trỏ trực tiếp đến mã định danh của doanh nghiệp và vị trí cụ thể (ví dụ: ?store_id=101&location=table_5). Ứng dụng web hiển thị ngay lập tức (được lưu trữ trên các nền tảng phân phối biên miễn phí như Vercel) cung cấp giao diện một nút bấm duy nhất để ghi âm thông qua Web Audio API, giảm thiểu tuyệt đối sự phức tạp trong thao tác người dùng⁷. Khách hàng có thể để lại phản hồi bằng giọng nói dài tối đa 15 giây, hoặc chọn nhập văn bản nếu e ngại không gian xung quanh.

Giai đoạn 2: Lỗi AI Chuyển Đổi Và Bóc Tách Ngữ Nghĩa Dữ liệu âm thanh thô lập tức được đẩy về hệ thống Backend viết bằng Python FastAPI (lưu trữ trên Render.com). Tại đây, một hệ thống chống gian lận (Fraud Detection) sơ bộ được kích hoạt để loại bỏ các đoạn âm thanh rác (như tiếng ồn trắng, tiếng nhạc xập xình không có tiếng người) nhằm tiết kiệm ngân sách gọi API. Tiếp theo, tệp âm thanh được gửi tới API Whisper của OpenAI. Nhờ khả năng nhận diện giọng nói tiếng Việt mạnh mẽ, Whisper chuyển đổi âm thanh thành văn bản với độ chính xác cao ngay cả trong môi trường có một số tạp âm nhất định⁷.

Văn bản đầu ra, cùng với các nhãn cảm xúc âm thanh từ thư viện librosa, được đóng gói thành một bộ câu lệnh (Prompt) có cấu trúc nghiêm ngặt và gửi tới API mô hình ngôn ngữ lớn. Thay vì sử dụng các mô hình đắt đỏ, Sentrix tận dụng sức mạnh của Gemini 1.5 Flash (hoặc GPT-4o-mini). Sự lựa chọn Gemini 1.5 Flash là một quyết định chiến lược mang tính sống còn về mặt kinh tế học đơn vị (Unit Economics); với chi phí chỉ khoảng 1.50 USD cho một triệu token đầu vào, hệ thống có khả năng xử lý hàng chục ngàn phản hồi mỗi ngày cho hàng trăm doanh nghiệp mà vẫn duy trì biên lợi nhuận SaaS ở mức tối đa⁷. Lỗi LLM này sẽ thực thi quá trình ABSA, phân tích văn bản và cấu trúc hóa chúng thành định dạng JSON chuẩn.

Giai đoạn 3: Phân Mảnh Dữ Liệu Đa Khách Thuê (Multi-Tenant Isolation) Dữ liệu JSON sau khi bóc tách sẽ được ghi trực tiếp vào cơ sở dữ liệu NoSQL Firebase Firestore. Vì Sentrix là một nền tảng B2B SaaS phục vụ nhiều doanh nghiệp cùng lúc, kiến trúc Đa khách thuê (Multi-tenancy) là yếu tố kỹ thuật bắt buộc. Để ngăn chặn hoàn toàn rủi ro rò rỉ dữ liệu chéo (data breach), hệ thống áp dụng các Quy tắc Bảo mật Firestore (Firestore Security Rules) vô cùng

khắc khe. Mỗi nhà hàng hoặc Spa khi đăng ký sẽ được cấp một Tenant ID duy nhất. Thông qua việc thiết lập quy tắc xác thực (ví dụ: `request.auth.token.firebase.tenant == resource.data.tenantId`), cấu trúc cơ sở dữ liệu đảm bảo rằng một tài khoản quản lý chỉ có đặc quyền truy vấn (read/write) vào phân vùng dữ liệu thuộc về duy nhất thực thể kinh doanh của họ, đảm bảo tính riêng tư tuyệt đối²⁸.

Giai đoạn 4: Hiển Thị Thời Gian Thực Và Hành Động (Real-time Dashboard) Giai đoạn cuối cùng là việc trực quan hóa dữ liệu cho các chủ doanh nghiệp. Giao diện quản trị được xây dựng nhanh chóng và hiệu quả thông qua thư viện Streamlit bằng Python. Bằng cách thiết lập cơ chế lắng nghe sự kiện `on_snapshot` từ Firebase Firestore, bảng điều khiển của Sentrix có khả năng cập nhật biểu đồ và các chỉ số cảnh báo nhân sự ngay khi có một sự kiện ghi dữ liệu mới ở Backend mà không yêu cầu người dùng tải lại trang⁷.

Bảng phân bổ các công nghệ cốt lõi và vai trò trong hệ thống Sentrix được thể hiện chi tiết như sau:

Thành Phần Hệ Thống	Công Nghệ Áp Dụng	Vai Trò Chuyên Biệt	Tối Ưu Chi Phí Đạt Được
Giao diện Khách hàng (End-user)	HTML5, React, Web Audio API	Hiển thị mã QR động, chức năng ghi âm một chạm, tích hợp Gamification lấy SĐT.	Hosting tĩnh miễn phí qua nền tảng phân phối biên (Vercel).
Tiền xử lý & Trích xuất Âm thanh	Python FastAPI, Librosa, Whisper API	Lọc nhiễu, trích xuất MFCCs/F0, chuyển đổi Speech-to-Text độ trễ thấp.	Xử lý nhẹ trên serverless, chi phí API Whisper tính theo giây vi mô.
Lõi Phân tích NLP & ABSA	Gemini 1.5 Flash (hoặc GPT-4o-mini)	Bóc tách khía cạnh phản nàn, nhận diện mỉa mai, phân cực cảm xúc thành file JSON.	Tận dụng mức giá 1.50 USD/1M tokens, đảm bảo lãi gộp SaaS cao.
Cơ sở Dữ liệu & Định danh	Firebase Firestore, Firebase Auth	Lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc, quản lý xác thực người	Miễn phí ở quy mô MVP (Spark Plan), bảo mật phân vùng

		dùng đa khách thuê (Multi-tenant).	tuyệt đối.
Trực quan hóa Dữ liệu B2B	Python Streamlit, Firestore Listener	Cung cấp bảng điều khiển cập nhật thời gian thực, cảnh báo KPI nhân sự lập tức.	Triển khai miễn phí qua Streamlit Community Cloud.

Phần V: Nền Tảng Học Thuật Và Độ Chính Xác Của Lỗi Dữ Liệu NLP Tiếng Việt

Việc ứng dụng AI tạo sinh vào phân tích dữ liệu kinh doanh thường vấp phải sự hoài nghi về độ tin cậy và hiện tượng "ảo giác" (hallucinations). Nhằm đảm bảo mức độ chính xác mang tính thương mại, Sentrix xây dựng quy trình kiểm chuẩn (benchmarking) dựa trên các bộ dữ liệu học thuật tiêu chuẩn quốc gia và các mô hình chuyên biệt cho ngôn ngữ tiếng Việt.

Cốt lõi của việc đánh giá khả năng nhận diện cảm xúc theo khía cạnh (ABSA) được tham chiếu trực tiếp từ bộ dữ liệu UIT-ViABSA và UIT-ViSD4SA (Vietnamese Span Detection for Aspect-Based Sentiment Analysis) do Đại học Công nghệ Thông tin nghiên cứu và phát hành¹⁶. Bộ dữ liệu ViSD4SA cung cấp một kho tàng vô giá với 35.396 nhãn dán (spans) được con người chú thích cẩn trọng trên nền tảng 11.122 bình luận phản hồi thực tế từ các trang thương mại điện tử³⁴. Các bình luận này trải dài qua hàng chục danh mục khía cạnh đa dạng, từ thái độ nhân viên, tốc độ phục vụ, đến chất lượng cơ sở vật chất. Bằng cách sử dụng các chỉ số F1-Score đạt được từ các nghiên cứu trên (thường dao động trong khoảng 62% đến 82% đối với các kiến trúc BiLSTM-CRF hoặc PhoBERT) làm thước đo tiêu chuẩn, đội ngũ kỹ sư của Sentrix có thể liên tục tối ưu hóa các bộ câu lệnh (Prompt Engineering) cho Gemini 1.5 Flash để đảm bảo mô hình thương mại luôn đạt mức độ chính xác F1-Score vượt trội trên 85% khi triển khai thực tế¹⁷.

Ngoài ra, kho dữ liệu từ Kaggle liên quan đến hàng chục nghìn đánh giá ngành F&B (Foody, ShopeeFood) được bổ sung để làm giàu từ vựng tiếng lóng và thói quen gõ tắt của giới trẻ⁷. Một bước tiến quan trọng khác trong hệ thống là việc ứng dụng các kỹ thuật phân tích cú pháp nâng cao từ PhoNLP. PhoNLP là một mô hình học máy đa nhiệm (Multi-task learning) tiên phong, được thiết kế để xử lý đồng thời ba tác vụ nền tảng: Gắn thẻ từ loại (POS Tagging), Nhận dạng thực thể có tên (NER), và Phân tích cú pháp phụ thuộc (Dependency Parsing)³⁸. Sự phức tạp của tiếng Việt nằm ở việc từ ngữ không có ranh giới rõ ràng và cấu trúc ngữ pháp lỏng lẻo. Thông qua việc tinh chỉnh đầu vào lấy cảm hứng từ cấu trúc phân tích phụ thuộc của PhoNLP, Sentrix có khả năng xác định chính xác mối quan hệ liên kết giữa "Thực thể" (ví dụ: 'nước dùng', 'nhân viên') và "Từ bổ nghĩa cảm xúc" (ví dụ: 'mặn chát', 'nhiệt tình') trong cùng một

câu nói phức tạp⁴⁰. Kỹ thuật này giúp hệ thống miễn nhiễm với các câu nói mang cấu trúc phủ định kép hoặc các đoạn hội thoại đan xen nhiều thực thể khác nhau, đảm bảo dữ liệu hiển thị trên bảng điều khiển của chủ doanh nghiệp là sự thật khách quan chứ không phải là sản phẩm của ảo giác AI.

Phần VI: Chiến Lược Kinh Doanh B2B SaaS Và Lộ Trình Phát Triển Thị Trường

Mô Hình Định Giá Phân Tầng (Pricing Strategy)

Chuyển hóa từ một dự án kỹ thuật sang một sản phẩm sinh lời, Sentrix áp dụng chiến lược định giá phân tầng (Tiered Pricing) theo chuẩn mực của ngành phần mềm dịch vụ B2B, nhằm bao phủ đa dạng các quy mô doanh nghiệp và tối ưu hóa doanh thu định kỳ hàng tháng (MRR - Monthly Recurring Revenue)⁷.

1. **Gói Cơ Bản (Starter Plan - 99.000 VNĐ/tháng):** Được thiết kế như một sản phẩm chim mồi (Loss Leader). Gói này chỉ hỗ trợ khách hàng nhập văn bản thuần túy, không kích hoạt tính năng xử lý âm thanh AI, và cung cấp một bảng thống kê số liệu tính cơ bản. Mục tiêu của gói này là giúp các quán cà phê quy mô siêu nhỏ làm quen với việc loại bỏ hệ thống khảo sát giấy truyền thống.
2. **Gói Chuyên Nghiệp (Pro Plan - 299.000 VNĐ/tháng):** Đây là sản phẩm chủ lực mang lại dòng tiền chính. Gói Pro kích hoạt toàn diện lõi AI Đa phương thức (Voice-first), bóc tách ABSA tự động thời gian thực. Đặc biệt, gói này đi kèm với tính năng "Bơm sao Google Maps" - một bộ lọc thông minh cho phép giấu đi các đánh giá tiêu cực và tự động điều hướng những lời khen ngợi của khách hàng lên trang đánh giá công khai của doanh nghiệp. Mức giá này được đánh giá là cực kỳ cạnh tranh khi chỉ tương đương chi phí của vài ly đồ uống, nhưng cung cấp một hệ thống bảo vệ danh tiếng toàn diện⁷.
3. **Gói Doanh Nghiệp Chuỗi (Enterprise Plan - Thương lượng):** Dành riêng cho các hệ thống Local Chain (từ 5 đến 15 chi nhánh). Gói này cho phép liên kết dữ liệu chéo giữa các cơ sở, cung cấp báo cáo so sánh KPI nhân sự giữa các địa điểm, và mở khóa hoàn toàn hệ thống cảnh báo rời bỏ RFMS tích hợp gửi mã ưu đãi tự động qua Zalo ZNS.

Chiến Lược Đưa Sản Phẩm Ra Thị Trường (Go-to-Market Strategy)

Thay vì đối đầu trực diện với các tập đoàn F&B khổng lồ (như Highlands Coffee hay Haidilao) vốn đã sở hữu các hệ thống phần mềm nội bộ (In-house) với ngân sách hàng triệu đô la, Sentrix lựa chọn chiến lược "vết dầu loang", len lỏi vào các ngách thị trường cận cao cấp đang bị bỏ ngỏ⁷.

Giai đoạn 1: Thiết lập Điểm tựa (Traction) tại các không gian F&B yên tĩnh. Trong sáu tháng đầu tiên, dự án triển khai thí điểm (Pilot) hoàn toàn miễn phí tại các mô hình quán cà phê làm việc (Workspace Cafes) hoặc các nhà hàng gia đình nằm trong khu vực tập trung đông đúc giới trẻ và dân văn phòng (như Làng Đại học Quốc gia TP.HCM). Đặc thù của các không gian này là môi trường âm thanh tương đối tĩnh lặng, tạo điều kiện hoàn hảo để thuật toán lọc nhiễu âm

thanh và Whisper API hoạt động với độ chính xác tuyệt đối. Việc thu thập hàng ngàn phản hồi thực tế từ nhóm khách hàng trẻ tuổi, am hiểu công nghệ, giúp Sentrrix nhanh chóng có được "Traction" (dữ liệu chứng minh thị trường) vững chắc để thuyết phục các nhà đầu tư và ban giám khảo cuộc thi⁷.

Giai đoạn 2: Tấn công các ngành dịch vụ High-Ticket (Spa, Nha Khoa, Clinic). Sự bùng nổ lợi nhuận thực sự của Sentrrix nằm ở bước chuyển đổi quy mô (Scale-up) sang các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Trong các ngành công nghiệp này, chi phí thu hút khách hàng (CAC) luôn ở mức cực đoan, đôi khi tiêu tốn hàng triệu đồng tiền chạy quảng cáo mạng xã hội chỉ để có được một khách hàng mới. Giá trị vòng đời (LTV) của một khách hàng làm răng thẩm mỹ hoặc điều trị da liễu có thể mang lại doanh thu hàng chục triệu đồng⁷.

Chính vì LTV quá cao, các chủ phòng khám và Spa mang một nỗi sợ hãi tột độ đối với việc đánh mất khách hàng do kỹ năng giao tiếp yếu kém của kỹ thuật viên. Hơn thế nữa, môi trường phòng khám tư nhân hoàn toàn vắng bóng tiếng ồn tạp âm, và khách hàng thường có nhiều thời gian rảnh rỗi tại khu vực sảnh chờ, tạo ra tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Rate) khi quét mã QR cao gấp nhiều lần so với ngành F&B. Đối với phân khúc khách hàng B2B này, giá trị của Sentrrix không còn nằm ở mức 299.000 VNĐ, mà hệ thống có thể dễ dàng được thương mại hóa với mức phí đăng ký từ 1.000.000 VNĐ đến 2.000.000 VNĐ mỗi tháng. Chủ phòng khám đang trả tiền để mua một hệ thống đánh giá KPI nhân sự khách quan và một "bảo hiểm danh tiếng" bảo vệ họ khỏi sự sụp đổ thương hiệu trên các mạng xã hội⁷.

Xử Lý Rủi Ro Vận Hành: Vấn Nạn Trục Lợi Ưu Đãi

Trong quá trình triển khai thực tế, mọi hệ thống áp dụng Gamification và tặng mã giảm giá đều phải đối mặt với nguy cơ bị trục lợi (Fraud & Spam). Sự lo ngại về việc người dùng sẽ cố tình gõ những đoạn văn bản vô nghĩa (như "abc 123") hoặc ghi âm những âm thanh rác chỉ để quay thưởng lấy Voucher là hoàn toàn có cơ sở⁷.

Sentrrix thiết lập một hàng rào phòng thủ đa lớp để bảo vệ ngân sách marketing của chủ doanh nghiệp. Về mặt kỹ thuật cơ sở, hệ thống giới hạn tần suất tham gia dựa trên địa chỉ IP, Cookie của trình duyệt, và số điện thoại định danh (chỉ cho phép quay thưởng 1 lần/ngày/thiết bị). Quan trọng hơn, sức mạnh của Trí tuệ Nhân tạo được tận dụng triệt để trong vai trò người gác cổng. Lệnh điều khiển (Prompt) của LLM được lập trình thêm một khối logic đánh giá chất lượng phản hồi; nếu mô hình nhận diện đoạn ghi âm hoặc văn bản không chứa bất kỳ thực thể (Aspect) nào có nghĩa, hoặc chỉ là những câu cảm thán sáo rỗng không mang lại giá trị phân tích, AI sẽ lập tức dán nhãn SPAM/NONSENSE. Hệ thống frontend sẽ chặn quyền truy cập vào vòng quay may mắn và hiển thị thông báo yêu cầu khách hàng cung cấp phản hồi chi tiết hơn để nhận quà. Cơ chế này đảm bảo rằng mỗi mã giảm giá được phát hành ra đều đổi lại được một đơn vị dữ liệu trải nghiệm (Data Point) chất lượng cao cho doanh nghiệp⁷.

Phần VII: Kết Luận

Dự án Sentrrix đại diện cho một bước nhảy vọt trong việc ứng dụng khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo vào việc giải quyết những điểm nghẽn thực tiễn của nền kinh tế dịch vụ. Vượt ra khỏi các ranh giới của một hệ thống khảo sát truyền thống, Sentrrix đã tái định nghĩa cách các doanh

nghiệp vừa và nhỏ lắng nghe, phân tích và phản ứng với trải nghiệm của khách hàng. Bằng cách thiết lập một luồng dữ liệu thời gian thực được tinh giản hóa từ giao diện quét mã QR ưu tiên giọng nói (Voice-First), cho đến lỗi phân tích cảm xúc đa phương thức (Voice Emotion Detection kết hợp ABSA), và cuối cùng là hệ thống dự báo rời bỏ tự động hóa qua Zalo ZNS, dự án cung cấp một giải pháp toàn diện, khép kín. Sự kết hợp giữa các kiến trúc công nghệ không máy chủ (Serverless), lõi AI ngôn ngữ giá rẻ nhưng mạnh mẽ (như Gemini 1.5 Flash), cùng với chiến lược bảo mật phân mảnh đa khách thuê (Multi-tenant) tạo ra một cỗ máy vận hành với chi phí cực thấp, mở đường cho một mô hình kinh doanh B2B SaaS sở hữu khả năng sinh lời ấn tượng. Việc khéo léo biến những công trình nghiên cứu học thuật phức tạp về xử lý ngôn ngữ tiếng Việt (như PhoNLP hay UIT-ViABSA) thành những tính năng thương mại sắc bén chứng minh rằng, Sentrrix không chỉ đáp ứng xuất sắc các tiêu chí của hạng mục Data Driven Business tại AISC'26, mà còn nắm giữ tiềm năng khổng lồ để chuyển mình thành một doanh nghiệp công nghệ tiên phong, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của ngành F&B và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam trong kỷ nguyên dữ liệu số.

Nguồn trích dẫn

1. Thị trường F&B Việt Nam 2026 hướng tới doanh thu 760.000 tỷ đồng, quy mô 333.600 cửa hàng - baodautu, <https://baodautu.vn/thi-truong-fb-viet-nam-2026-huong-toi-doanh-thu-760000-ty-dong-quy-mo-333600-cua-hang-d564321.html>
2. Ngành F&B hướng tới 760 nghìn tỷ đồng doanh thu, mở “tấm vé vàng” cho tăng trưởng bền vững | Thời báo Tài chính Việt Nam, <https://thoibaotaichinhvietnam.vn/nganh-fb-huong-toi-760-nghin-ty-dong-doanh-thu-mo-tam-ve-vang-cho-tang-truong-ben-vung-195278.html>
3. F&B Việt Nam đang vào thời 'luyện kim' - lửa của chi phí và thép của dữ liệu, <https://tuoitre.vn/saigontimes/fb-viet-nam-dang-vao-thoi-luyen-kim-lua-cua-chi-phi-va-thep-cua-du-lieu-1061150343.htm>
4. Thị trường F&B Việt Nam chứng lại, bước vào 'làn sóng thanh lọc thứ hai' - Mekong ASEAN, <https://mekongasean.vn/thi-truong-fb-viet-nam-chung-lai-buoc-vao-lan-song-thanh-loc-thu-hai-47238.html>
5. Báo cáo thị trường Kinh doanh Ẩm thực Việt Nam 2025 - iPOS.vn, <https://ipos.vn/bao-cau-thi-truong-kinh-doanh-am-thuc-viet-nam-2025/>
6. Bức tranh toàn cảnh & xu hướng kinh doanh F&B năm 2025 - 2026. Doanh nghiệp bị “vỡ mộng” hay khai phá hướng đi riêng? - iPOS.vn, https://ipos.vn/buc-tranh-toan-canhh-xu-huong-fb-2025-2026_trashed/
7. AISC26_Mau_Thuyet_Minh_Du_An.pdf
8. BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG KINH DOANH ẨM THỰC VIỆT NAM 2025 - IPOS.VN & NESTLÉ, <https://www.studocu.vn/vn/document/truong-dai-hoc-tai-chinh-marketing/quan-tri-kinh-doanh/bao-cau-thi-truong-kinh-doanh-am-thuc-viet-nam-2025-iposvn-nestle/159616611>
9. Chúc mừng sinh viên đã có bài báo khoa học đăng tại Hội nghị khoa học

- ISBM2020 - UIT, <https://www.uit.edu.vn/chuc-mung-sinh-vien-da-co-bai-bao-khoa-hoc-dang-tai-hoi-nghi-khoa-hoc-isbm2020>
10. DANH SÁCH BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ | Page 3 | Phòng ĐTSĐH & KHCN - UIT, <https://khcn.uit.edu.vn/cbkhn/loaibai/baibao/4?page=2&sort=asc&order=T.Gi%E1%BA%A3%20UIT>
 11. BÀI BÁO KHOA HỌC | Khoa Hệ thống thông tin - UIT, <https://httt.uit.edu.vn/nguyen-cuu-khoa-hoc/publications/>
 12. Python Mini Project - Speech Emotion Recognition with librosa - DataFlair, <https://data-flair.training/blogs/python-mini-project-speech-emotion-recognition/>
 13. Comparative Evaluation of Acoustic Feature Extraction Tools for Clinical Speech Analysis, <https://arxiv.org/html/2506.01129v1>
 14. Acoustic Leak Detection Using Librosa Audio Analysis and Machine Learning - Medium, <https://mozahidsufiyan222-96951.medium.com/acoustic-leak-detection-using-librosa-audio-analysis-and-machine-learning-d770609121b1>
 15. Speech Emotion Recognition Based on Multiple Acoustic Features and Deep Convolutional Neural Network - MDPI, <https://www.mdpi.com/2079-9292/12/4/839>
 16. Datasets - The UIT NLP Group, <https://nlp.uit.edu.vn/datasets>
 17. Span Detection for Aspect-Based Sentiment Analysis in Vietnamese - ACL Anthology, <https://aclanthology.org/2021.paclic-1.34.pdf>
 18. Joint aspect-based sentiment and overall rating prediction via a cross-modal transformer in user reviews - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/410681605_Joint_aspect-based_sentiment_and_overall_rating_prediction_via_a_cross-modal_transformer_in_user_reviews?tp=eyJjb250ZXh0Ijp7InBhZ2UiOiJpbmN0aXR1dGlvbilInByZXZpb3VzUGFnZSI6bnVsbCwic3ViUGFnZSI6bnVsbH19
 19. (PDF) A Dynamic Weighted Fusion Model for Multimodal Sentiment Analysis, https://www.researchgate.net/publication/392330295_A_Dynamic_Weighted_Fusion_Model_for_Multimodal_Sentiment_Analysis
 20. Multimodal Sentiment Analysis with Multi-perspective Fusion Network Focusing on Sense Attentive Language - ACL Anthology, <https://aclanthology.org/2020.ccl-1.101.pdf>
 21. Multi-Modal Sentiment Analysis with Dynamic Attention Fusion - arXiv, <https://arxiv.org/html/2509.22729v1>
 22. RFM Score: Formula and How to Calculate It (2026) - Omniconvert, <https://www.omniconvert.com/blog/rfm-score/>
 23. RFM Model for Customer Segmentation | PDF - Scribd, <https://www.scribd.com/document/522351598/RFM-Analysis-CRM>
 24. Understanding Consumer Behavior in the Retail Sector Using RFM Segmentation and Machine Learning: An Analysis - European Economic Letters (EEL), <https://eelet.org.uk/index.php/journal/article/download/1783/1586/1939>
 25. Whisper AI vs Willow: Speed Test May 2026,

- <https://willowvoice.com/blog/whisper-ai-vs-willow-fastest-voice-dictation>
26. Top APIs and models for real-time speech recognition and transcription in 2026, <https://www.assemblyai.com/blog/best-api-models-for-real-time-speech-recognition-and-transcription>
 27. Gemini Pricing 2026: Plans, API & Workspace Cost Guide - Fello AI, <https://felloai.com/gemini-pricing/>
 28. Multitenancy with Firebase (Is that possible?) - Database - Google Developer forums, <https://discuss.google.dev/t/multitenancy-with-firebase-is-that-possible/130402>
 29. Basic Security Rules - Firebase - Google, <https://firebase.google.com/docs/rules/basics>
 30. Setting Up A Multi-Tenant Application With Firebase, GraphQL, and Angular, <https://christianlydemann.com/setting-up-a-multi-tenant-application-with-firebase-graphql-and-angular/>
 31. Building a Multi-Tenant Firebase Application: Environment Setup and Role-Based Access Control - DEV Community, https://dev.to/leo_rio/managing-production-firebase-infrastructure-multi-environment-deployment-for-a-react-pwa-1nfp
 32. Rerun upon events dispatched by third-party libraries · Issue #9052 - GitHub, <https://github.com/streamlit/streamlit/issues/9052>
 33. Get realtime updates with Cloud Firestore - Firebase, <https://firebase.google.com/docs/firestore/query-data/listen>
 34. kimkim00/UIT-ViSD4SA: ViSD4SA, a Vietnamese Span Detection for Aspect-based sentiment analysis dataset - GitHub, <https://github.com/kimkim00/UIT-ViSD4SA>
 35. Span Detection for Aspect-Based Sentiment Analysis in Vietnamese - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/355207488_Span_Detection_for_Aspect-Based_Sentiment_Analysis_in_Vietnamese
 36. [2110.07833] Span Detection for Aspect-Based Sentiment Analysis in Vietnamese - arXiv, <https://arxiv.org/abs/2110.07833>
 37. Aspect Category Sentiment Analysis on Vietnamese Datasets (VLSP 2018) - Studocu, <https://www.studocu.vn/vn/document/dai-hoc-ton-duc-thang/deep-learning/aspect-category-sentiment-analysis-on-vietnamese-datasets-vlsp-2018/154495742>
 38. PhoNLP: A joint multi-task learning model for Vietnamese part-of-speech tagging, named entity recognition and dependency parsing - Semantic Scholar, <https://www.semanticscholar.org/paper/PhoNLP%3A-A-joint-multi-task-learning-model-for-named-Nguyen-Nguyen/d851e3d18a86ca819fbf226ec5d25b27b400992b>
 39. PhoNLP: A joint multi-task learning model for Vietnamese part-of-speech tagging, named entity recognition and dependency parsing - ACL Anthology, <https://aclanthology.org/2021.naacl-demos.1/>
 40. KSE 2020 - Dat Quoc Nguyen,

https://datquocnguyen.github.io/resources/DatQuocNguyen_KSE2020_Talk.pdf

41. PhoNLP: A joint multi-task learning model for Vietnamese part-of-speech tagging, named entity recognition and dependency parsing - ACL Anthology, <https://aclanthology.org/2021.naacl-demos.1.pdf>